

Dyad 软件过程定义

一、项目背景

1. 项目背景

Dyad 是一个本地运行的开源 AI 应用构建工具，采用 Electron + React + TypeScript 技术栈。主要功能是：通过自然语言快速生成应用原型；围绕界面、代码和交互进行持续修改与优化；在本地完成应用预览、设计调整和项目管理；支持数据库集成、应用导入导出以及发布准备等开发活动。

二、项目的软件过程定义

dyad 项目的软件过程分为五类：立项与需求过程、工程实现过程、支持过程、管理过程、改进过程。

1. 立项与需求过程

目标：明确 dyad 要解决什么问题、服务什么用户、提供哪些核心能力。

主要活动包括：

- （1）识别目标用户，如希望快速构建应用的开发者或 AI 应用爱好者；
- （2）分析核心需求，如自然语言快速生成应用原型，应用一键部署等；
- （3）形成需求列表，并划分优先级；
- （4）确定最小可行产品（MVP）范围。

输出：需求说明、功能优先级列表、版本目标说明。

2. 系统与架构设计过程

目标：将需求转换为可实现的软件结构。

主要活动包括：

- （1）划分系统模块，如用户界面模块、AI 对话与提示词处理模块、工程生成模块、配置管理模块、打包发布模块；
- （2）设计本地运行架构；
- （3）设计关键数据流与控制流；
- （4）确定技术选型与模块边界。

输出：架构设计说明、模块设计说明、接口定义和关键技术决策记录。

3. 工程实现过程

主要活动包括：

- (1) 建立代码仓库和分支策略；
- (2) 按模块开展编码实现；
- (3) 进行单元测试和集成测试；
- (4) 实现核心用户流程，如输入需求、生成应用、修改应用、运行预览；
- (5) 持续修复缺陷并优化交互体验。

4. 验证与确认过程

目标：确认软件是否满足用户需求。

主要活动包括：

- (1) 对功能进行测试，如项目创建、代码生成、预览运行、配置保存；
- (2) 对非功能特性进行验证，如安装便捷性、本地运行稳定性、跨平台兼容性；
- (3) 通过实际场景验证产品价值，如是否能让用户快速生成一个可运行的小型应用；
- (4) 收集用户反馈，判断需求满足程度。

5. 发布与部署过程

目标：将软件从开发状态转入可交付状态。

主要活动包括：

- (1) 生成安装包；
- (2) 准备发布说明；
- (3) 整理版本变更内容；
- (4) 提供下载方式；
- (5) 对发布后的问题进行快速响应。

6. 配置与支持过程

主要活动包括：

- (1) 代码版本管理；
- (2) 需求与缺陷跟踪；
- (3) 文档维护；
- (4) 开发环境管理；
- (5) 问题反馈与社区支持。

7. 项目管理过程

目标：保证项目在时间、范围和质量上可控。

主要活动包括：

- (1) 确定迭代目标；
- (2) 安排任务和里程碑；
- (3) 监控开发进度；

- (4) 识别风险，如模型调用不稳定、跨平台兼容问题、安装复杂度过高；
- (5) 协调需求变化与资源分配。

8. 过程改进过程

目标：根据开发实践持续优化团队的软件过程。

主要活动包括：

- (1) 回顾每轮迭代的问题；
- (2) 分析缺陷来源和返工原因；
- (3) 优化需求表达、代码评审、测试覆盖和发布流程；
- (4) 沉淀经验，形成可复用规范。

三、软件过程定义的来源

本项目的软件过程定义，主要来源于以下两个方面。

1. 来源于 ISO/IEC/IEEE 12207 的生命周期过程框架

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 给出了软件生命周期过程的通用框架，可用于定义、控制和改进组织或项目中的软件过程。

2. 来源于 ISO/IEC 15504 与 ISO/IEC 33001 的过程评估思想

ISO/IEC 15504 关注过程评估，强调通过过程能力确定和过程改进提升组织的软件开发水平；ISO/IEC 33001 则在新体系下给出了过程评估的概念、术语及结果应用方式。

四、软件过程剪裁

1. 保留核心工程过程，弱化重型文档过程

由于 dyad 属于开源、快速迭代的软件项目，不适合采用重文档、重审批的软件工程模式。因此，需求、设计、实现、测试、发布这些核心工程过程必须保留，但不要求每一步都形成复杂、正式、层层审批的文档。

2. 合并部分支持过程与管理过程

标准中的支持过程和管理过程可以分得很细，但在小型或中等规模项目中，没必要完全分离。

3. 以“最小可行过程”支持“最小可行产品”

dyad 这类 AI 开发工具具有较强探索性，需求可能会随着用户反馈不断变化。因此，过程剪裁要服务于产品探索，而不是束缚探索。

我们采用：对高风险、高影响环节保留规范；对低风险、探索性环节允许试验；先保证过程“可运行”，再逐步提高成熟度。